

2018 年全国统计
建模大赛参赛论文

基于互联网大数据的制造业企业
高质量发展评价指标体系及方法研究
——以重庆上市企业为例

参赛单位：重庆市统计局

参赛队员：陈 才 周先东 富望龙

2018 年 9 月

基于互联网大数据的制造业企业 高质量发展评价指标体系及方法研究

——以重庆上市企业为例

摘 要：党的十九大报告明确指出建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，而制造业作为实现工业化和现代化的主导力量，是实体经济的支柱，是推动经济高质量发展的关键和重点所在。因此，研究探索制造业高质量发展的统计测度模型和方法，不仅能够为推动企业高质量发展提供数据支撑，对完善高质量发展统计测度体系也具有重要的理论意义和现实意义。本文以“五大发展理念”作为衡量企业高质量发展的重要标准，运用文本挖掘、搜索引擎、爬虫技术等技术手段，在分析研究现有研究成果、互联网大数据中相关论述和征求专家意见的基础上，从企业经营能力、创新能力、社会效应和绿色发展能力四个维度构建了基于互联网数据的制造业企业高质量发展指标体系，并运用蒙特卡洛和基于粗糙集属性重要性约简的方法对指标体系进行了筛选优化。而后，综合运用层次分析法、熵权法和德尔菲法确定各层级指标权重，基于蒙特卡洛模拟分析确定制造业高质量发展评价等级划分，并采用该指标体系和评价方法对重庆和京津沪 41 家制造业上市企业进行了实证分析。结果表明，本文构建的基于互联网大数据的制造业企业高质量发展指标体系及评价模型与企业实际发展契合程度较高，将互联网大数据引入到高质量发展评价指标体系也是弥补传统统计指标不足的有益探索，具有较好的推广和应用价值。

关键词：高质量发展 指标体系 互联网大数据 制造业企业

一、引言

（一）研究背景及意义

党的十九大明确提出，我国经济已从高速增长转向高质量发展阶段。从宏观层面看，推动经济高质量发展自然成为了当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。从微观层面看，微观经济主体作为经济社会的重要组成部分，其经济活力和竞争力是全社会经济高质量发展的基石，是实现质量变革、效率变革和动力变革的基础，是提升供给质量的着力点。因此，推动我国经济高质量发展，既需要从宏观层面深化体制机制改革，完善政策体系，也要关注微观经济主体发展，更重要的是建立与高质量发展相适应的宏观经济和微观经济主体的评价指标体系。

高质量发展是全方位、多维度的，贯穿于经济社会发展全局，建立与我国经济发展实际相适应的高质量发展评价指标体系属于一个全新的课题，几乎没有经验可循。而在大数据、智能化高度发展的时代，互联网上产生了大量有关经济、社会、企业运行的数据，蕴含着经济社会各方面的信息，为进行相关研究提供了宝贵的财富。因此，以五大发展理念为主线，在借鉴传统制造业企业竞争力评价指标体系的基础上，采用智能化的方法对指标进行选取和筛选，并通过获取互联网大数据对指标体系进行有益补充，进而更加全面地衡量制造业企业高质量发展程度，对完善我国高质量发展统计测度体系具有重要的理论意义和现实意义。

（二）研究现状综述

目前，我国宏观层面的经济高质量发展评价研究主要还集中在理论层面：朱启贵（2018）认为：依据高质量发展的内涵，推进高质量发展的指标体系可由动力变革、产业升级、结构优化等 6 个方面指标组成；殷醒民（2018）则认为全要素生产率是测定发展质量的核心。金碚（2018）则结合经济学理论，较为全面地阐述了“高质量发展”的内涵。与此同时，鲁继通（2018）等则将理论运用于实践，提出了包括微观维度、中观维度、宏观维度等三个方面、9 个二级指标、52 个三

级指标在内的高质量发展评估系统；国家统计局、江苏、浙江等地区也相继开展国家层面和地区层面经济高质量发展监测评价指标体系和方法研究，并运用实践逐步修改完善。微观层面对于高质量发展评价研究则主要集中于企业绩效效益、竞争力、企业可持续、绿色发展能力、企业创新能力的研究。这些研究往往只涉及企业高质量发展的一个方面或几个方面，研究的内容尚不够全面，从五大发展理念来分析，研究企业高质量发展需要综合反映企业在经营管理、创新发展、协调发展、绿色发展和共享发展等多个维度的发展情况。从研究方法来看，既有的研究或是停留在理论层面，或是使用传统的指标获取和评价方法，运用互联网大数据进行企业发展质量评价指标体系的研究较少。

（三）研究目标内容

十八届五中全会强调，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。“五大发展理念”符合并揭示了现代社会的发展规律，具有管全局、管根本、管方向、管长远的效能，是实现高质量发展的“金钥匙”，是必由之路。推动企业高质量发展，必须要按照“十九大”关于贯彻新发展理念、建设现代化经济体系总体的要求，坚持“五大发展理念”。具体而言，创新是企业发展的动力，坚持理念创新、技术创新、模式创新、管理及服务创新，以创新引领才能促进高质量发展。协调是企业发展的内在要求，保持企业在发展理念、战略目标、经营管理、业务运营、技术服务、利益分配方面的协调一致，才能提高真正达到降本、提质、增效。绿色是发展的方式，用先进技术、精准措施，引导支撑绿色发展，服务于美丽家园建设和美好生活需要，是企业高质量发展的必然要求。开放是发展的路径，坚持开放包容的心态和思维，坚持请进来和走出去并重，学人之长，为己所用，是企业立于不败之地的关键。共享是发展的目的，坚持发展成果社会共享，实现共同发展，是高质量发展的精髓所在。

本文拟以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为标准，综合运用文本挖掘、搜索引擎和爬虫技术，在分析研究现有的制造业企业评价指标体系研究文献、互联网中的研究论述和征求专家意见基础上，形成基于互联网大数据的制造业企业高质量发展指标体系，并通过粗糙集属性约简方法对指标进行筛选优

化,采用多种方法相结合的方式确定权重,基于蒙特卡洛数据模拟分析确立评价等级划分标准和方法,并利用互联网上非传统的指标数据,对重庆市以及京津沪重点制造业上市企业发展质量进行了评价,剖析了重庆制造业企业高质量发展的阶段和差距,为重庆制造业企业转型升级提供参考。

二、制造业企业高质量发展指标体系构建

（一）指标体系构建思路

根据企业高质量发展的内涵，本文在构建制造业企业高质量发展指标体系时，将紧紧围绕企业贯彻落实“五大发展理念”的总体原则来确定和选取相关指标。同时，还将兼顾评价指标体系应当遵循的客观性、科学性、系统性以及基于互联网数据可获取性等原则。

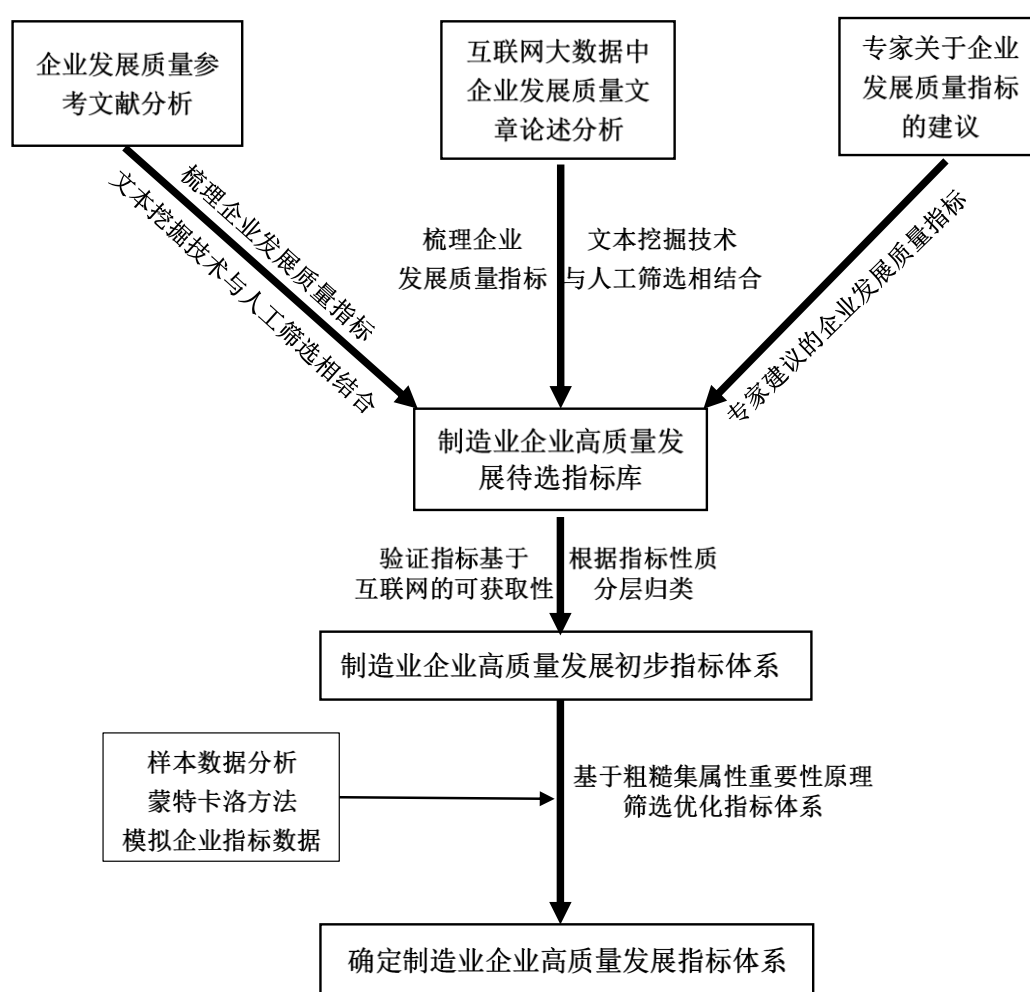


图1 制造业高质量发展指标体系构建思路

如图1所示，构建总体思路如下：首先，从现有研究文献、互联网信息分析挖掘和征求专家意见三个角度构建制造业企业高质量发展指标体系的待选指标库；然后基于指标数据在互联网上的可获取性对指标库中指标进行初步筛选和分

层,并建立初步指标体系;最后在分析重庆上市企业相关指标分布特征的基础上,采用蒙特卡洛方法模拟企业数据和粗糙集属性重要性约简的方法对初步指标体系进行筛选优化,从而确立最终的指标体系。

(二) 待选指标库构建方法

1. 企业发展质量评价文献中关键词分析

知网数据库(CNKI)作为国内较为全面的文献数据库,收录了大量相关专家学者对于企业发展质量评价指标体系研究成果,这些研究成果研究理论基础扎实,指标体系相对较为成熟,对于企业高质量发展指标体系构建具有较强的指导性。因此,本文将企业创新、可持续发展、绿色发展、企业绩效和效益等与制造业企业发展质量相关的词语作为关键词,在知网数据库搜索下载了相关研究文献322篇,并采用文本挖掘技术对这些文献进行分析。具体实现步骤如下:

Step1: PDF 文献转换为 TXT 格式。

Step2: 建立初始词库,同时构建常用财务指标等自定义词典。

Step3: 读取文献文本,进行分词。主要基于 Trie 树结构实现高效的词图扫描,生成句子中汉字所有可能成词情况所构成的有向无环图(DAG),并采用动态规划 Viterbi 算法对文本分词。

Step4: 词性筛选。对文献分词结果进行扫描,删除数字、标点、英文字符、停顿词等无意义词语,将名词、动词等词性的关键词作为指标待选关键词保留。

Step5: 更新词库,统计词频。对步骤3分词得到的词语与词库对比,若为新增词,则加入并统计数量,若为词库中已有词,则仅统计数量。

Step6: 重复 step3 至 step5 步骤,直到所有文献文本分析完成。

Step7: 人工查看分析得到的词库,对词频在50以上的词语进行识别,筛选出与制造业企业高质量发展相关的指标待选关键词。

运用 PYTHON 软件中 JIEBA 包编程实现上述过程,即得到了355篇参考文献中与制造业高质量发展相关的关键词,经人工筛选,梳理出指标待选关键词358条,如图2所示。



图2 基于知网文献分析的制造业企业高质量发展指标关键词云图

2. 互联网关于企业高质量发展论述中的关键词分析

党的十九大报告中关于“高质量发展”的表述引发了社会各界的高度关注和热烈讨论，高质量发展的定义和评价方法成为研究的热点，互联网上具有较多相关专家学者对于高质量发展的文献及信息。因此，使用文本挖掘技术对互联网中关于制造业高质量发展评价指标体系的相关信息和大量参考文献进行解析，获取高频指标作为初步指标体系，能够从客观角度进行指标筛选，弥补完全依靠主观选择的不足。根据企业高质量发展内涵，本文以“企业高质量发展、企业可持续发展、企业绿色发展”等为关键词，基于百度搜索引擎，采用 R 语言编写爬虫程序爬去网页链接，再运用 url2io 包爬取了 1885 个网页的相关论述文本，再运用上述文献文本分析的方法步骤对网页文本信息进行分词分析，筛选与企业高质量发展相关的关键词，获取了企业高质量发展、绿色可持续发展等方面的关键字 305 条（如图 3），丰富了待选指标关键字库。



图3 互联网企业高质量发展论述分析词云图

3. 专家关于企业高质量发展的指标建议

考虑到高质量发展评价指标体系属于新兴的研究方向,传统研究和论述尚不能完全体现出“五大发展理念”的新思想、新内容,本文还听取了 15 位专家对制造业企业高质量发展指标体系构建的建议,收集了他们提出的可能需要采用的指标,如资本化研发支出、就业人员增长率、社会贡献、环保情况等共计 7 条指标。

4. 待选指标确定及初步指标体系建立

鉴于本文的主要目的是研究基于互联网大数据的指标体系,故通过对互联网信息较为完善的上市制造业企业指标数据(主要以重庆上市企业为例)获取情况分析,来确定关于制造业企业高质量发展的待选指标。最终确定的指标既包含了企业创新能力、企业效益等方面的指标,也包含企业社会贡献、绿色发展等指标,共计 41 项。待选指标详细情况及基于互联网获取相关具体指标的方式详见附录 1。

上述待选指标库的指标层级较为混乱,需要进一步研究确定各个层级的指标和分类。本文主要以各个指标在文献、论述中出现的词频为依据,充分征求相关专家意见并结合实际情况逐级确定相关指标分类和层级。

(1) 一级指标确定

由表 1 可知,文献和互联网论述分析中词频排前 5 位的指标分别为创新能力、企业效益、总资产、环境保护和管理水平,其中“创新能力”符合五大发展理念中的创新发展理念,“环境保护”符合绿色发展理念,因此将“企业创新能力”和“企业绿色发展能力”设置为一级指标;“企业效益”、“总资产”和“管理水平”均属于企业生产经营管理的范畴,而其作为企业最基本的活动,应成为衡量企业高质量发展的核心指标,因此将“企业经营能力”作为一级指标。其他指标还涉及到社会贡献、社会影响、社会评价、就业人员、平均工资等,主要反映了企业的社会影响方面的内容,而五大发展理念中的协调发展、共享发展也在其中得到体现,因此将“企业社会效应”作为一级指标。

(2) 二级指标确定

待选指标涉及企业经营能力的指标共有 29 项。分析可知,总资产、营业收入等 4 项指标(总词频 715)反映企业规模,产品质量等 2 项指标(总词频 272)反映企业管理水平,资产负债率、每股收益等 19 项指标(总词频 1425)反映企业效益,劳动生产率、资本生产率等 3 项指标(总词频 236)反映企业效率。

表 1 制造业企业高质量发展部分关键词词频分析统计

指标	词频	指标	词频	指标	词频
创新能力	488	速动比率	74	企业盈利能力	19
企业效益	417	流动比率	73	人均收入	19
总资产	285	产品质量	72	社会影响	17
环境保护	202	成本费用利润率	70	研发成果转化	15
管理水平	200	存货周转率	67	企业偿债能力	14
资产负债率	179	流动资产周转率	67	研发人员比重	14
企业规模	172	应收账款周转率	60	教育水平	14
劳动生产率	150	资本生产率	46	社会评价	14
营业收入	145	能源消耗	43	固定资产周转率	13
研发投入	129	教育程度	39	就业人员	12
社会贡献	126	专利数量	39	产权比率	11
净资产收益率	124	每股收益	28	平均工资	11
总产值	113	主营业务利润率	23	企业经营能力	10
总资产周转率	85	企业效率	21	总资产收益率	9
销售利润率	82	能源利用	20	...	...

企业创新能力的二级指标设定主要从投入和产出两个方面考虑，分析可知，研发投入、研发人员比重等 4 项指标（总词频 196）可反映投入，专利数量、研发成果转化 2 项指标（总词频 54）可反映产出。

反映企业社会效应的指标主要是社会贡献、社会影响、社会评价、就业人员、平均工资等指标，综合考虑，将二级指标设置为吸纳就业能力、社会贡献和社会影响。

反映企业绿色发展的指标主要是环境保护、能源消耗（总词频 265）等方面，但由于基于互联网的企业能耗数据无法获得，因此本文绿色发展方面主要通过业环境保护方面的指标来反映。

（3）三、四级指标确定

经征求相关专家建议，考虑到数据的可获取性和适用性，本文三、四级指标的设定主要是基于互联网数据获取情况。去除了总产值、能源消耗等较难获取指标，加入信息化程度、就业人员波动幅度等指标，细化社会贡献、社会影响、环境保护等二级指标，增加社会累计贡献、社会关注度、环保社会评分等指标，最终构建如表 2 所示的制造业高质量发展初步评价指标体系。

表2 制造业企业高质量发展初步评价指标体系（41项基础指标）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
企业经营能力	企业规模	总资产	
		营业收入	
		员工数量	
	管理水平	管理人员受教育程度	
		产品质量	产品质量自评分
			产品质量社会评分
		信息化程度	网站技术性能评分
			网站设计维护评分
	企业效益	企业盈利能力	每股收益
			总资产收益率
			净资产收益率
			销售利润率
			主营业务利润率
			成本费用利润率
		企业偿债能力	资产负债率
			流动比率
			速动比率
			产权比率
		企业营运能力	应收账款周转率
			存货周转率
			总资产周转率
			流动资产周转率
			固定资产周转率
	企业效率	资本生产率	
		劳动生产率	
		人均销售收入	
		人均利润	
企业创新能力	研发投入	研发人员比重	
		研发人员受教育水平	
		研发经费占营业收入比重	
	成果转化	资本化研发支出占研发经费比重	
		专利数量	
企业社会效应	吸纳就业能力	职工平均工资	
		就业人员增长率	
		就业人员波动幅度	
	社会贡献	社会累积贡献	
		企业肩负社会责任积极性	
	社会影响	社会关注度	
		社会评价	
企业绿色发展能力	环境保护	环保自评分	
		环保社会评分	

指标体系中一级、二级指标含义上面已经进行了解释,限于篇幅,对三级、四级中的部分指标的说明见附录 2。

(三) 基于粗糙集属性重要性的指标体系筛选优化

粗糙集的属性约简能力,能从大量数据中求取最小不变集合(核)与约简。因此,粗糙集具有筛选指标的能力,可以用于从指标体系中去掉冗余指标,提取核心指标。本文将运用基于粗糙集属性重要性的指标筛选模型对前面建立的制造业高质量发展初步评价指标体系进行筛选优化。

1. 蒙特卡洛方法模拟企业数据

运用粗糙集筛选优化指标体系是基于指标基础数据的,但在互联网获取大量企业的指标数据难度较大,故本文通过互联网采集重庆 28 家制造业上市企业的 41 个指标(在互联网获取相关指标的方法见附录 2),并对指标分布特征进行分析(其中有 33 项指标服从正态分布,7 项指标服从指数分布,1 项指标服从泊松分布,详见附录 3),而后基于样本分布的相关参数采用蒙特卡洛方法模拟 100 家制造业企业的指标数据作为粗糙集筛选指标的基础数据。

2. 基于粗糙集属性重要性指标筛选优化模型

在粗糙集理论下,指标体系信息系统 $S = (U, A, V, f)$ 反映评价对象的各指标值与评价结果之间的对应关系。若由指标集 A 生成的等价类的数量与由指标集 $A - a_i$ 生成的等价类的数量是相同的,那么指标 a_i 就是冗余的,否则,指标在指标集 A 中是不可缺少的。基于粗糙集属性重要性筛选指标的原理就是通过计算指标的依赖性,来搜寻与该指标集具有同样的样本划分能力的最小独立指标集,即指标集的约简。

依赖性定义为: 设近似质量 $\gamma_C = \frac{\sum_{i=1}^m apr_p(C_i)}{|U|}$ 。若 $\gamma_C = 1$, 则说明评价结果

完全依赖于指标集合 C ; 若 $0 < \gamma_C < 1$, 则评价结果部分依赖于指标集合 C ; 若 $\gamma_C = 0$, 则说明评价结果与指标集合完全独立,不具有依赖性。故 γ_C 又称为依赖性指标。

运用粗糙集属性重要性筛选优化制造业企业高质量发展指标体系具体步骤

如下:

Step1: 数据离散化处理。对蒙特卡洛模拟的 100 家企业的 41 个指标进行等距离离散化处理。

Step2: 计算由指标属性等价关系划分的等价类 $X = \{X_1^C, X_2^C, \dots, X_{43}^C\}$, 令指标集 X 的 P 正域 $POS(C) = \phi$ 。

Step3: 检验 $\{X_j^C\}$ 指的所有评价对象是否都具有相同的评价结果, 如果不是则令 $POS(C) = POS(C) \cup X_j^C$ 。

Step4: 计算指标的依赖性和重要性, $\gamma_C = \frac{|POS(C)|}{|U|}$, $sgf(P, C) = \gamma_C - \gamma_{C-\{P\}}$ 。

Step5: 重复第 2 步至第四步, 直到完成计算 41 个指标的重要性, 再根据重要性变化情况筛选优化指标。

表 3 粗糙集属性重要模型计算初步指标体系各指标重要性结果

待选指标	重要性	待选指标	重要性
总资产	0.066	流动资产周转率	0.092
营业收入	0.073	固定资产周转率	0.021
员工数量	0.085	资本生产率	0.058
管理人员受教育程度	0.071	劳动生产率	0.087
企业产品质量自评分	0.054	人均销售收入	0.076
企业产品质量社会评分	0.086	人均利润	0.006
网站技术性能评分	0.065	研发人员比重	0.092
网站设计维护评分	0.068	研发人员受教育水平	0.093
每股收益	0.056	研发经费占营业收入比重	0.052
总资产收益率	0.087	资本化研发支出占研发经费比重	0.100
净资产收益率	0.078	专利数量	0.078
销售利润率	0.085	职工平均工资	0.098
主营业务利润率	0.018	就业人员增长率	0.053
成本费用利润率	0.099	就业人员季度波动幅度	0.078
资产负债率	0.097	社会累积贡献	0.065
流动比率	0.095	企业肩负社会责任积极性	0.091
速动比率	0.083	社会关注度	0.087
产权比率	0.013	社会评价	0.070
应收账款周转率	0.096	企业环保活动自评分	0.090
存货周转率	0.059	企业环保活动社会评分	0.061
总资产周转率	0.088		

通过 MATLAB 编程实现上述过程发现 (见表 3), 在 41 个指标中, 删除固定资产周转率、人均利润、产权比率、主营业务利润率等 4 个指标 (重要性 $sgf(P, C) < 0.05$), 对评价结果几乎没有影响, 故经粗糙集筛选优化最终确定的

制造业企业高质量发展指标体系如表 4 所示。

表 4 制造业企业高质量发展指标体系（37 项基础指标）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
企业经营能力	企业规模	总资产	
		营业收入	
		员工数量	
	管理水平	管理人员受教育程度	
		产品质量	产品质量自评分
			产品质量社会评分
		信息化程度	网站技术性能评分
			网站设计维护评分
	企业效益	企业盈利能力	每股收益
			总资产收益率
			净资产收益率
			销售利润率
			成本费用利润率
		企业偿债能力	资产负债率
			流动比率
			速动比率
		企业营运能力	应收账款周转率
			存货周转率
			总资产周转率
			流动资产周转率
	企业效率	资本生产率	
		劳动生产率	
		人均销售收入	
企业创新能力	研发投入	研发人员比重	
		研发人员受教育水平	
		研发经费占营业收入比重	
	成果转化	资本化研发支出占研发经费比重	
		专利数量	
企业社会效应	吸纳就业能力	职工平均工资	
		就业人员增长率	
		就业人员波动幅度	
	社会贡献	社会累积贡献	
		企业肩负社会责任积极性	
	社会影响	社会关注度	
		社会评价	
企业绿色发展能力	环境保护	环保自评分	
		环保社会评分	

三、制造业企业高质量发展评价方法

（一）评价指标的处理

鉴于指标体系中包含正向、负向和参考比较三类指标，且指标的量纲不尽统一。故对指标进行如下标准化处理：

对于总资产、营业收入等正向指标，数值越大越好，故采用极值标准化进行处理，公式为：

$$y_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)} \quad (1)$$

对于就业人员季度波动幅度等指标属于负向指标，数值越小越好，对于该类指标需进行正向化处理，标准化公式为：

$$y_{ij} = \frac{\max(x_i) - x_{ij}}{\max(x_i) - \min(x_i)} \quad (2)$$

对于企业偿债能力的各项，均为参考比较指标，即数值越接近于某一参考值越好。此类指标则先与参考值做差取绝对值后再进行标准化，公式为：

$$y_{ij} = \frac{\max(|x_{ij} - t \arg et(x_i)|) - |x_{ij} - t \arg et(x_i)|}{\max(|x_{ij} - t \arg et(x_i)|) - \min(|x_{ij} - t \arg et(x_i)|)} \quad (3)$$

其中，为第 i 项指标的参考值¹。

（二）各级指标权重的确定

指标权重确定的好坏，将直接决定评价结果好坏。因此，为保证权重设定的科学性和严谨性，本文综合运用了层次分析法、熵权法和关键词频及专家调查修正等方法。

1. 一、二级指标权重确定

考虑到一级、二级指标均是由下一级指标计算而来，采用依据指标数据确定权重的方法（熵权法、主成分分析法等）误差可能较大，且不稳定等问题，本文采用层次分析法计算制造业高质量发展指标体系的一级、二级指标权重。层次分

¹ 一般认为，资产负债率、流动比率、速动比率的参考值分别为 60%、2、1。

析法指标之间的重要性标度和重要性程度专家调查表详见附录 4。经汇总 15 位专家的打分情况，得到一级指标的判断矩阵如表 3 所示（二级指标的判断矩阵见附录 4），根据此判断矩阵计算的一级、二级指标权重如表 4 所示。

表 5 企业高质量发展指标体一级判断矩阵

	A	B	C	D
A	1	1	2	3
B	1	1	3	4
C	1/2	1/3	1	1/3
D	1/3	1/4	3	1

注：A 为企业经营能力；B 为企业创新能力；C 为企业社会效应；D 为企业绿色发展能力。

表 6 企业高质量发展指标体系一级、二级指标权重

一级指标	权重	二级指标	权重
企业经营能力	0.34	企业规模	0.09
		管理水平	0.11
		企业效益	0.41
		企业效率	0.38
企业创新能力	0.40	研发投入	0.45
		成果转化	0.55
企业社会效应	0.11	吸纳就业能力	0.49
		社会贡献	0.31
		社会影响	0.20
企业绿色发展能力	0.15	环境保护	1.00

2. 三级、四级指标权重确定

指标体系中，三级、四级指标大部分可以直接计算指标数据。因此，可以考虑采用熵权法计算指标权重，但熵权法计算的指标权重受指标数据样本分布和样本量影响较大。为确保权重的相对问题，本文在运用重庆 28 家制造业企业相关指标数据，采用熵权法计算三级、四级指标权重的基础上，还采用词频分析法和专家调查问卷法对权重进行了修正。其中，对于企业效益和企业效率的三级、四级指标，参照相关指标在参考文献出现的词频进行了修正；其他指标主要依据 15 位专家调查结果加权平均计算的结果进行修正，最终确定的三级、四级指标权重如表 7 所示。

表 7 企业高质量发展指标体系三级、四级指标权重

三级指标			
指标	权重	指标	权重
总资产	0.38	研发人员受教育水平	0.28
营业收入	0.43	研发经费占营业收入比重	0.52
员工数量	0.19	资本化研发支出占研发经费比重	0.75
管理人员受教育程度	0.34	专利数量	0.25
产品质量	0.43	职工平均工资	0.45
信息化程度	0.23	就业人员增长率	0.36
企业盈利能力	0.36	就业人员季度波动幅度	0.19
企业偿债能力	0.33	社会累积贡献	0.67
企业营运能力	0.31	企业肩负社会责任积极性	0.33
资本生产率	0.28	社会关注度	0.45
劳动生产率	0.50	社会评价	0.55
人均利润	0.22	企业环保活动自评分	0.39
研发人员比重	0.20	企业环保活动社会评分	0.61
四级指标			
指标	权重	指标	权重
企业产品质量自评分	0.32	资产负债率	0.48
企业产品质量社会评分	0.68	流动比率	0.28
网站技术性能评分	0.69	速动比率	0.24
网站设计维护评分	0.31	应收账款周转率	0.26
每股收益	0.16	存货周转率	0.21
总资产收益率	0.10	总资产周转率	0.29
净资产收益率	0.26	流动资产周转率	0.24
销售利润率	0.31		
成本费用利润率	0.17		

（三）综合评价模型及高质量发展阶段等级划分

1. 企业高质量发展综合评价方法

本文主要采用综合评价法逐级计算评价指标指数，进而评价制造业企业高质量发展水平，企业发展质量评分计算公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^4 W_i P_i \quad (4)$$

其中， W_i 和 P_i 分别表示第 i 个一级指标的权重和评价指数。

2. 基于蒙特卡洛模拟和聚类分析的企业发展质量等级划分

计算出企业的高质量发展评分后，需对企业发展质量定性划分等级，由于样本数据有限，本文仍然采用上一章中采用蒙特卡洛方法模拟的 100 家企业进行聚类分析，从而划分评分对应的企业发展等级。从 K-均值聚类分析结果来看（见

表 8、图 4），企业被分为 4 类，每类的企业评分分别分布在（0.02，0.21）、（0.23,0.47）、（0.52,0.72）、（0.81,0.93）区间上，结合企业可持续发展的参考文献，故可大致按照表 9 对企业所处的高质量发展阶段进行等级划分。

表 8 模拟企业评价聚类分析结果

	第一类	第二类	第三类	第四类
聚类中心	0.85	0.08	0.26	0.55
取值范围	(0.81,0.93)	(0.02,0.21)	(0.23,0.47)	(0.52,0.72)
企业个数	8	21	42	29

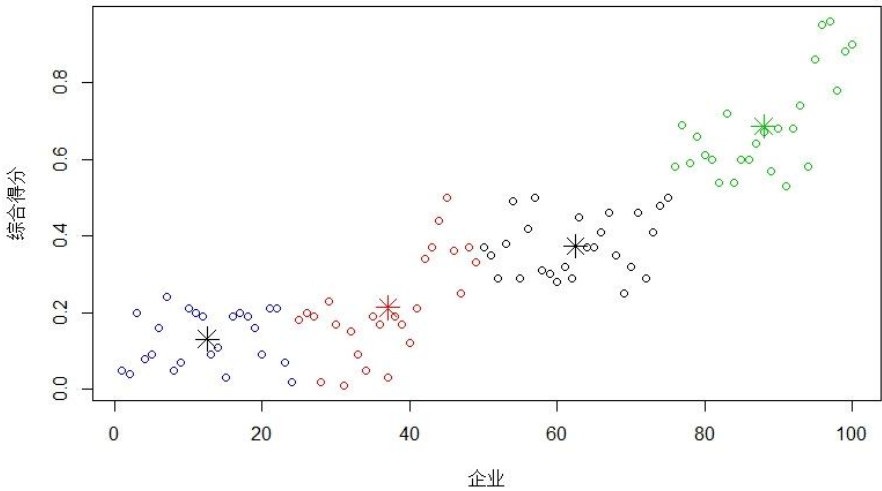


图 4 蒙特卡洛模拟企业评价得分聚类图

表 9 制造业企业发展质量阶段等级划分

评分	(0.75, 1]	(0.5, 0.75]	(0.25, 0.5]	(0, 0.25]
等级	高质量 发展阶段	中等质量 发展阶段	转型阶段	传统 发展阶段

四、重庆制造业上市企业发展质量实证分析

为检验基于互联网大数据的制造业企业高质量发展评价指标体系的应用价值，本文选取重庆 28 家和京津沪的 13 家制造业上市企业 2017 年的相关指标数据进行了实证分析，鉴于上市企业数据可获取性，本文还在上述指标体系基础上增加了非系统风险的决定性指标，相关指标获取的方法途径详见附录 2。

（一）重庆制造业上市企业发展质量分析

1. 企业发展质量总体情况

从重庆市制造业上市企业的高质量发展评分散点图可以发现，多数企业仍处于转型发展阶段，评分处于 0.25-0.5 的企业共 22 家，占企业总数的 78.6%；其余 6 家均处于传统发展阶段。重庆 28 家制造业上市企业无一家处于中等质量发展阶段，离高质量发展的差距较大，由于上市企业的发展一般处在该领域的前沿，说明全市制造业企业在高质量发展方面仍需做出更大努力。

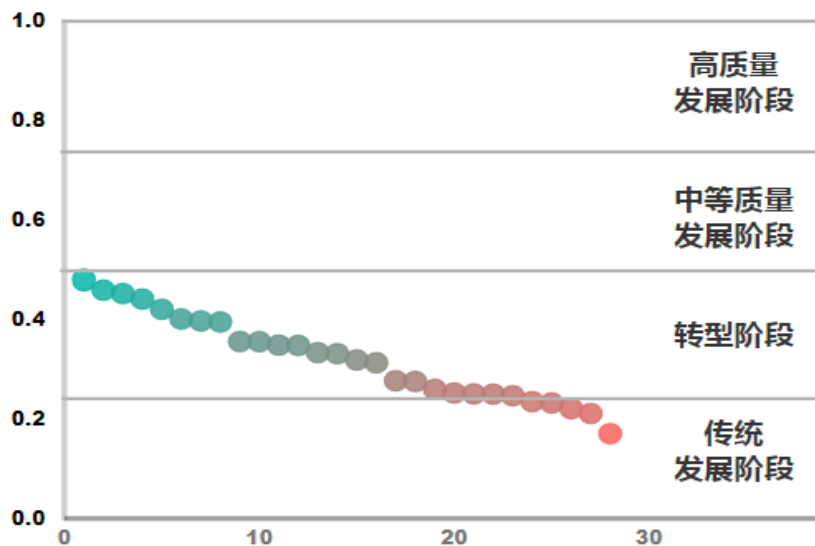


图 5 重庆制造业上市企业发展质量评分散点图

2. 分行业发展质量差异分析

作为重庆市制造业的支柱产业，计算机、通信和其他电子设备制造业，汽车制造业两大行业的发展质量较高，评分分别为 0.44 和 0.37。其中，电子信息产

业创新能力（0.56）最强，带动整个行业处于全市高质量发展首位；汽车制造业由于经营能力（0.42）和绿色发展能力（0.45）较为突出，高质量发展评分排在第二位（0.37）。

仪器仪表制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，医药制造业等 7 个行业的发展质量评分居中，均处于 0.25-0.4 的区间。其中，电气机械和器材制造业创新能力较强，而仪器仪表制造业的绿色发展能力评分较高。

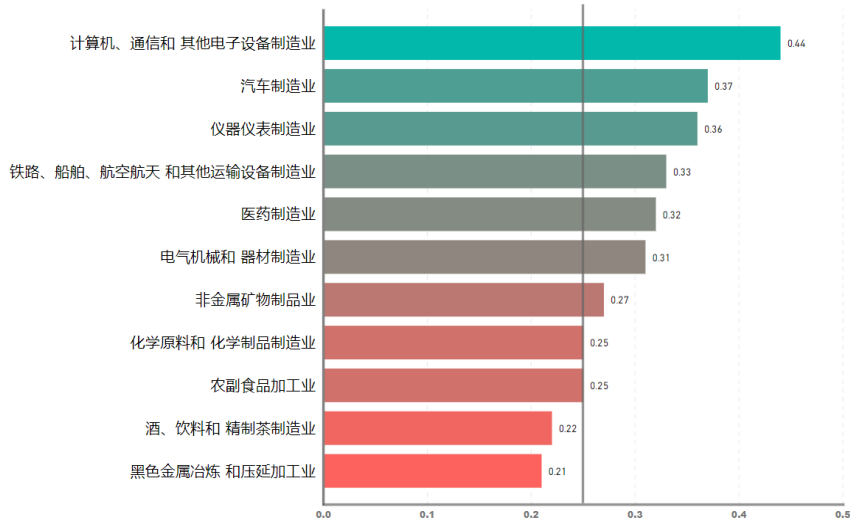


图 6 重庆制造业上市企业分行业发展质量评分图

酒、饮料和精制茶制造业，黑色金属冶炼和压延加工业两个传统行业企业则发展质量评分较低，均处于传统发展阶段。具体来看，制约两个行业高质量发展的主要原因在于企业创新能力不足，评分均不足 0.1，企业发展动力不足。

3. 企业发展质量各板块评分对比分析

整体来看，在重庆制造业上市企业发展质量评分四大板块中，企业经营能力得分最高（0.41），比综合评分均值高 0.09；企业绿色发展能力和社会效应评分处于中间水平，分别为 0.38 和 0.34，均高于综合评分均值；企业创新能力是重庆市上市制造业企业发展的短板，28 家企业的创新能力评分均值仅为 0.24。

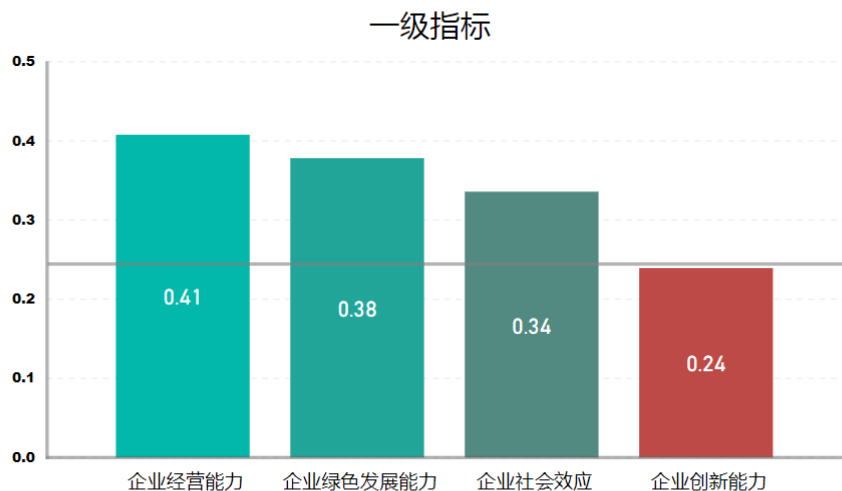


图 7 重庆制造业上市企业发展质量一级指标评分图

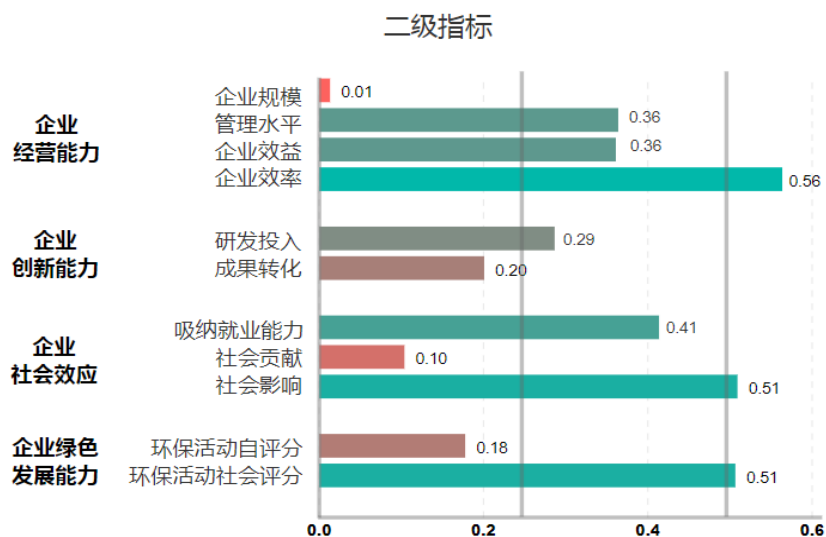


图 8 重庆制造业上市企业发展质量二级指标评分图

（二）重庆与京津沪制造业上市企业对比分析

重庆地处内陆，具有“一带一路”和长江经济带重要节点的战略优势，但与北京、上海、天津等发达地区上市企业发展质量相比，仍存在一定的差距。

1. 重庆较京津沪地区企业发展质量差距较大

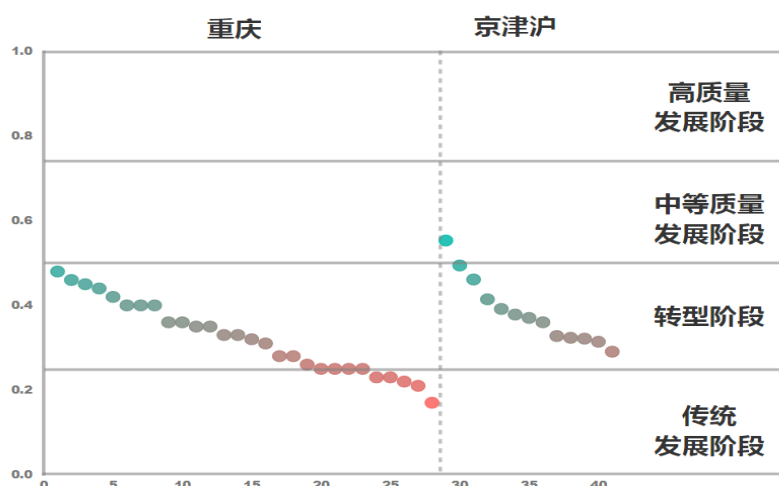


图9 重庆、京津沪制造业上市企业发展质量评分对比图

整体上看, 京津沪地区 13 家企业中 12 家处于转型发展阶段, 北京的京东方科技股份有限公司处于中等质量发展阶段, 评分达到 0.55, 而重庆则无处于中等质量发展阶段的制造业上市企业, 与京津沪地区制造业上市企业发展质量差距明显。

2. 各行业企业发展质量差异明显

分行业来看, 重庆市计算机、通信和其他电子设备制造业发展质量评分为 0.44, 在全市制造业上市企业中居首位, 但与京东方(0.55)和中科曙光(0.49)两家公司相比存在较大差距。汽车制造业对比的企业为上海汽车集团股份有限公司, 企业发展质量评分为 0.41, 亦高于重庆汽车行业评分均值。其他各行业中, 除电气机械和器材制造业、医药制造业发展质量评分与对比企业接近外, 其余各行业评分均值均低于京津沪制造业上市企业。

3. 企业发展质量各板块评分差异较大

重庆市制造业上市企业除绿色发展能力评分相对较高, 其他板块均普遍低于京津沪对比企业。重庆制造业企业经营能力评分均值为 0.41, 而 13 家对比企业均高于 0.41。重庆企业创新能力均值为 0.24, 对比企业中近一半的企业评分高于此均值, 且其中曙光信息产业股份有限公司的创新能力评分达到 0.64, 高于全部重庆企业。对比企业中 9 家企业的社会效应评分高于重庆企业 0.34 的均值, 其中上海汽车集团股份有限公司社会效应评分达 0.65, 同样高于全部重庆企业。

五、结论及展望

（一）主要结论

本文以“五大发展理念”作为衡量制造业企业高质量发展的标准，在综合运用文本挖掘、搜索引擎、爬虫技术、粗糙集属性重要性原理和蒙特卡洛模拟等方法，构建了制造业企业高质量发展评价指标体系，并对指标体系进行了筛选优化，确立了评价方法模型，并运用该指标体系及评价方法对重庆和京津沪制造业上市企业进行了实证分析，结果表明，该指标体系和评价模型具有较好的推广应用价值。

一是基于互联网大数据建立高质量发展指标评价体系是一种较新的尝试，是对于传统指标体系的一种有益补充。一方面，互联网大数据具有海量性、多样性、及时性的特征，通过挖掘大数据信息建立指标体系能够有效弥补统计报表指标有限、数据更新受报告期限限制的缺陷；同时，通过技术方法抓取互联网数据，能够在很大程度上减少调查问卷获取数据对于人力的消耗，并解决调查问卷样本量相对较小的问题。基于互联网大数据建立指标体系的探索对于大数据时代提升统计工作提供了新的思路 and 依据。

二是构建的微观经济主体高质量发展评价体系在实践中具有可行性。首先，本文基于互联网大数据构建的反映制造业上市企业发展质量的指标体系具备可操作性。指标体系中，不论是容易获取的传统指标（如企业总资产、营业收入等），还是较难获取的网络数据指标（产品质量评分、网站评分、社会关注度、社会评价、环保活动评分等）均能够通过不同的方法获取；**其次**，指标体系具备通用性。对重庆市和京津沪上市制造业企业评价结果表明，本文构建的指标体系对制造业上市企业均能够进行评价，且评价结果客观、合理，具有通用性；**再者**，指标体系具备可推广性。本文构建的指标体系中的产品质量、环境保护等指标反映了制造业企业的特性。而诸如企业规模、企业效益、企业效率、社会效应等更多的指标可适用于其他行业，因此，在此指标体系的基础上进行适当的调整则可推广到更广的范围。

（二）展望及建议

鉴于研究人员精力有限,本文构建的制造业高质量发展指标体系虽然具有一定的应用价值,但仍有较大的改进空间。

一是指标体系还需进一步完善。微观经济主体的发展质量评价指标设置是一个系统工程,评价指标的设置是否科学将直接影响评价结果的客观性与可行性。本文从企业经营能力、创新能力、社会效应和绿色发展能力 4 个维度构建了评级指标体系,虽具有一定的科学性和系统性,但也还有不完善、不合理的地方,仍有较大改进空间。

二是方法技术还可进一步改进。互联网大数据虽然具有海量、多样性的特征,但也具有数据不规则的问题,无疑对数据抓取、数据挖掘、数据清洗、数据整理等方法技术提出了更高的要求。本文仅仅采用了网络爬虫、文本挖掘等方法进行数据抓取和挖掘,但仍有一定的局限性,随着大数据处理方法技术的不断改进,还可运用更加丰富、有效地技术开展研究。

参考文献

- [1]Li P, Tian R, Xue C, et al. Progress, opportunities, and key fields for groundwater quality research under the impacts of human activities in China with a special focus on western China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24(15): 13224-13234.
- [2]Lu Y, Geng Y, Liu Z, et al. Measuring sustainability at the community level: An overview of China's indicator system on National Demonstration Sustainable Communities[J]. Journal of cleaner production, 2017, 143: 326-335.
- [3]Pezzey J C V, Toman M A. The Economics of Sustainability[M]. Routledge, 2017.
- [4]Heng Q. Navigating China's Economic Development in the New Era: From High-speed to High-quality Growth[J]. China Quarterly of International Strategic Studies, 2018.
- [5]李冻菊.经济表现和社会进步的测度研究与实证[M].北京: 中国人民大学出版社.2014 年 12 月.
- [6]任保平.经济增长质量的逻辑[M].北京: 人民出版社.2015 年 4 月.
- [7]许伟等.基于网络大数据的社会经济监测预警研究[M].北京: 科学出版社.2016 年 3 月.
- [8]易纲, 林明.理解中国经济增长[J].中国社会科学.2003(2):45-60.
- [9]林汉川, 管鸿禧.中国不同行业中小企业竞争力评价比较研究[J].中国社会科学.2005(3):48-58.
- [10]涂正革, 肖耿.中国工业增长模式的转变——大中型企业劳动生产率的非参数生产前沿动态分析[J].管理世界.2006(10):57-67.
- [11]金碚.关于“高质量发展”的经济学研究[J].中国工业经济,2018(04):5-18.
- [12]李平.提升全要素生产率的路径及影响因素——增长核算与前沿面分解视角的梳理分析[J].管理世界,2016(09):1-11.
- [13]袁桂秋,张玲丹.我国制造业的规模经济效益影响因素分析[J].数量经济技术经济研究,2010,27(03):42-54.
- [14]李远远. 基于粗糙集的指标体系构建及综合评价方法研究[D].武汉理工

大学,2009.

[15]肖智,李潞兵,钟波,杨秀苔.基于软集合的企业竞争力综合评价方法研究[J].统计研究,2003(10):52-54.

[16]薛为民,陆玉昌.文本挖掘技术研究[J].北京联合大学学报(自然科学版),2005(04):59-63.